



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

GRUPOS

- Cada grupo deverá escolher **um modelo de manipulador**
- 11 grupos com 5 integrantes
- A entrega dia 11/06/2026
- Apresentação: 11/06/2026 e 16/06/2026 (15 min)

O projeto será sua oportunidade de usar o que você aprendeu na aula e aplicá-lo em um projeto de manipulador.



PROJETO

- O objetivo deste projeto é permitir que você explore a robótica de forma independente e livre. Você projetará as **tarefas do projeto e implementará algoritmos para que um robô de sua escolha conclua uma tarefa**, por exemplo, pick and place.
- Você será encarregado de elaborar uma definição de problema (por exemplo, com quais objetos você trabalhará? Por que é uma aplicação importante e criar uma simulação dinâmica, na qual pelo menos um robô **execute efetivamente uma tarefa interessante** (por exemplo pick and place – **dificuldade da tarefa será um ponto de avaliação**). Você pode usar seu simulador e linguagem preferidos, e podendo usar modelos de robôs e objetos existentes. **No entanto, todo o código que controla o robô (por exemplo, cinemática direta, cinemática inversa, planejamento de trajetória, etc.) deve ser seu ou você tenha conhecimento.**
- Pode explorar a comunidade de robótica de código aberto em busca de ideias, desde que dê crédito às bases de código que usa ou nas quais se inspira.



RELATÓRIO

1. Resumo
2. Introdução ao seu projeto e por que você o considera interessante.
 - Busca de um robô manipulador comercial que atenda as exigências da tarefa e compara com outro tipo de robô. (Deve ter mais de 5G.L.)
3. Revisão bibliográfica do manipulador com os temas inovadores.
 - Discussão da tarefa a ser realizada e mostrar exemplos parecidos utilizados no mundo real.
4. Métodos
 - Descrição do robô escolhido.
 - Cálculo de posições: cinemática direta (parâmetro DH) e inversa.
 - Área máxima de abrangência.
 - Geração da trajetória.
 - Cálculo das velocidades.
 - Dinâmica
5. Resultados
 - Elaborar a trajetória para a execução da tarefa.
 - Cálculo das velocidades e torques.
 - Controle de torque ou outro que desejar.
6. Uma discussão sobre seus resultados e possíveis próximos passos. Descreva as contribuições de cada membro da equipe.



ROBOTIC TOOLBOX

- Website: <https://petercorke.com/toolboxes/robotics-toolbox/>
- Instruções para instalação:
 - Ajustar seu MATLABPATH para incluir rvctools (pathtool)
 - Rodar o exemplo rtbdemo para ver o que é possível de ser realizado.
- Exemplo
- http://www.youtube.com/watch?v=440-3LCZ_ow
- Livro
- <http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-20144-8#section=945405&page=1>



PROGRAMAS

- Robot Operating System (ROS) - <http://www.ros.org/>
- Gazebo - <http://gazebo.org/>
- Coppeliasim- <https://www.coppeliarobotics.com/>
- Robot Studio - <http://new.abb.com/products/robotics/robotstudio>
- Matlab/SimMechanics -
www.mathworks.com/products/simmechanics
- <http://www.mathworks.com/help/robotics/robots-and-simulators.html>
- Python Robotics (Pyro) - <https://pypi.python.org/pypi/Pyro4>
- MSC.ADAMS® - www.mscsoftware.com
- Modelica - www.modelica.org – www.openmodelica.org/



EXEMPLOS

- https://www.youtube.com/watch?v=owJ7Ottg_ZA
- <https://www.geogebra.org/m/E9g4q7F5>
- https://www.youtube.com/watch?v=zWw30r7q_Ho
- <https://www.youtube.com/watch?v=l3b8gnQEw4U>
- <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-hgiFBppaE8>
- <https://www.youtube.com/watch?v=xpA8TKEMpMk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=45QHZ0Rh0Uk>
- https://www.mathworks.com/videos/matlab-and-simulink-robotics-arena-designing-robot-manipulator-algorithms-1515776491590.html?s_tid=vid_pers_rec

